الذكاء الاصطناعي للمطورين
كيف يساعد ChatGPT المبتدئين في فهم اكواد البرمجي

الاسم: الحسين محمد عطية عطية يوسف

رقم الجامعي: 2501355

تحت اشراف: د/ مها زغلول

تعتبر البرمجة في عصرنا الحالي من اهم المهرات المطلوبة في سوق العمل و معظم المجالات، لكن ليس من السهل تعلمها

بالاخص المبتدئين في ذلك المجال، كونها تشتمل على كم هائل من الخوارزميات و الأوامر المعقدة و الأخطاء اللتي لا نهاية لها،

وتؤدي هذه العقبات إلى إحباط أي مبرمج مبتدئ.

ومع الطفرة الهائلة في مجال الذكاء الاصطناعي، ظهرت أدوات مثل ChatGPT وGemini، تعمل كمساعد شخصي أو معلّم افتراضي في مجالات عديدة، ولا سيما البرمجة.

يهدف هذا النظام على التوفير الكثير من الوقت المهدر في الاخطاء البرمجية و الحسابية و شرحها بشكل مفهوم و مبسط للمبتدئ، ممى يزيد من معدل تعلمهم بشكل ذكي و آمن.

الخدمة الأولى: تبسيط الخوارزميات المعقّدة

غالبًا ما ينظر المبرمج المبتدئ إلى الأكواد الجاهزة أو الخوارزميات المعقّدة على أنها مجموعة من الشيفرات التي يصعب فهمها.

يوفّر الذكاء الاصطناعي شرحًا مبسّطًا لأكواد مكتوبة بلغات برمجة متعددة، مثل(HTML, CSS, Python).

مثال

سؤال المبتدئ: أنا مبتدئ في لغة Python، هل يمكنك شرح هذا الكود بطريقة مبسّطة؟

```
number = [1, 2, 3, 4, 5]
Total = sum(number)
```

جواب ChatGPT:

- ينشئ السطر الأول قائمة تحتوي على خمسة أرقام.
- يستخدم السطر الثاني الدالة المدمجة (sum) لجمع هذه الأرقام.

الخدمة الثانية: اكتشاف الأخطاء وتبسيطها

تُعدّ مرحلة اكتشاف الأخطاء (Errors) من أكثر المراحل إحباطًا للمبتدئين؛ فكثرة الأخطاء البرمجية وصعوبة رسائلها قد تجعل فهمها تحدّيًا.

مثال

إذا كتب المبتدئ حلقة تكرارية ونسي إغلاق علامة التنصيص، أو لم يضع النقطتين في موضعهما بلغة Python، فستظهر له رسالة خطأ قد تبدو مبهمة.

ومن خلال نسخ الكود ورسالة الخطأ ولصقهما في ChatGPT، يمكنه تحديد موضع الخطأ بدقة، وشرح سببه، واقتراح التصحيح المناسب مع نصائح لتجنّبه مستقبلًا.

الذكاء الاصطناعي يسهّل تعلّم البرمجة للمبتدئين

إذ تساعد في التعلّم وحل المشكلات البرمجية.

يسهم استخدامه في تسريع تعلّم البرمجة وكتابة الأكواد بنسبة تصل إلى 55%؛ فلم يعد مجرد رفاهية، بل أصبح مساعدًا أو معلّمًا افتراضيًا متاحًا على مدار الساعة، يساعد على تفكيك الأكواد المعقّدة، وتبسيط المفاهيم الصعبة، واكتشاف الأخطاء.

ورغم هذه الفوائد، يجب التأكيد على أن ChatGPT أداة مساعدة للتعلّم، وليس بديلًا عن التفكير البرمجي المستقل؛ فالذكاء البشري يظل أكثر قدرة على الإبداع واتخاذ القرار.

المصادر

1. أوبن إيه آي (OpenAI): دليل استخدام الذكاء الاصطناعي.
2. فري كود كامب (freeCodeCamp): مقالات ودراسات حول أسرع طرق تعلّم البرمجة وتجاوز أخطاء المبتدئين.
3. جيتهب (GitHub): تقارير حول أثر مساعدات الذكاء الاصطناعي في إنتاجية المبرمجين وسرعة تعلّمهم.